

# 第五章 斜压原始方程模式

## 章节引入

本章从“为什么需要斜压原始方程模式”出发，依次讨论坐标选取、方程组形式、守恒性、垂直差分与时间积分，最后以五层有限区域模式为例说明数值实现和模拟试验。应把握两条主线：一是连续原始方程怎样转化为便于计算的离散模式方程；二是离散化后如何尽量保持质量、动量、能量等物理守恒性质。

## 5.1 引言

- 斜压模式
- 正压原始方程模式研究的是正压大气的运动，即大气平均层上的运动。但实际大气并不是正压大气，而是斜压大气，大气中的运动也是在三维热力动力耦合空间中进行的。为了更好地描述大气运动及发生在其中的天气过程，需要采用多层模式，即斜压原始方程模式 *Primitive Equation Baroclinic Model*。
- 发展历程
- 1960 年代中期已研制成功斜压原始方程模式，后经不断地改进与完善，预报水平不断地提高。目前它的预报水平已超过有经验预报员。因此，世界各国现在都使用它作为业务数值天气预报的模式。
- 问题清单
- 设计斜压原始方程模式需要考虑的问题（红字为斜压需要特别考虑的内容）：

① 垂直坐标的选取及下边界条件如何给定

② 斜压模式的基本方程组

③ 斜压原始方程模式包含的基本波动

④ 斜压模式的积分性质

⑤ 斜压原始方程模式的空间差分方案与时间积分方案

⑥ 斜压模式包含的物理过程的处理

⑦ 如何抑制非线性不稳定

⑧ 斜压模式的初边界条件
- 空间差分方案存在垂直差分格式的问题，斜压模式中含有物理过程参数化问题。
- ## 逻辑说明
- 模式设计首先要选垂直坐标；其次要保证方程离散后仍满足必要的守恒性质；再者需要处理声波、重力波等高频波动对时间步长的限制；最后还要把辐射、湍流、凝结加热、地表交换等物理过程参数化。
- ## 5.2 模式的基本方程组
- ### 5.2.1 垂直坐标的选取
- σ 坐标系

为了解决给定下边界条件时地形造成的困难，在数值天气预报中一般采用 σ 坐标系。

① p 坐标系定义

② η 坐标系

③ p 坐标系定义的仿地形高度 σ 坐标系。

p 系定义

$$\sigma = \frac{p - p_T}{p_S - p_T} = \frac{p - p^*}{p^*}$$

受到静力平衡约束

η 坐标系

$$\sigma = \frac{z_T - z}{z_T - z_S}$$

其中  $z_T$  为模式顶高度， $z_S = z_S(x, y)$  为地形高度
- 
- 1980 年左右，我们开始研究中尺度模式。刚开始建立的 MM4 模式由于计算机限制，我们假设其满足静力平衡，使用了第一种定义。为了提高暴雨预报的准确率，MM5 模式需要变更坐标系。但是，为了便于改进原有模式，稍作代码修改，最终使用了由 p 坐标系定义的仿地形高度 σ 坐标系。WRF 模式便是 MM5 改进后的产物。
- 仿地形高度

由 p 坐标系定义的仿地形高度 σ 坐标系：
$$\sigma = \frac{p_0 - p_T}{p_S - p_T} = \frac{p_0 - p_T}{p^*}$$

首先将气压 p 分解为两部分：
$$p(x, y, z, t) = p_0(z) + p'(x, y, z, t)$$
$$p_0(z)$$
 是 z 高度上的参考气压（静力平衡）， $p'$  是  $p_0(z)$  的偏差（非静力平衡）。 $p_T$  为模式顶气压， $p_S(x, y)$  是地形高度上的气压，是地形与  $p_0(z)$  相交的值（不是真实的地面气压，只是  $(x, y)$  的函数）。
- 1 / 12

该坐标系为何能研究非静力问题？

MM5 在 MM4 代码的基础上，增加了扰动气压  $p'(x, y, z, t)$  的预报方程。将扰动气压报出来后，回代上述气压分解式，就可以得到真实的气压。

## 5.2.2 通量形式的大气运动方程组

**方程组** 利用第一种  $\sigma$  坐标系，结合第二章给出的方程组：

$$\begin{cases} \left( \frac{dV_h}{dt} \right)_\sigma = -\nabla_\sigma \Phi - \sigma \alpha \nabla p^* - f \vec{k} \times \vec{V}_h + \vec{F} & \text{水平运动方程（需要改为通量方程）} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -p^* \alpha & \text{静力方程} \\ \frac{\partial p^*}{\partial t} + \nabla_\sigma \cdot (p^* \vec{V}_h) + \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} = 0 & \text{气压倾向方程（连续方程）} \\ p^* \dot{\sigma} = -\int_0^\sigma \nabla_\sigma \cdot (p^* \vec{V}_h) d\sigma - \sigma \frac{\partial p^*}{\partial t} & \text{垂直速度方程} \\ C_p \frac{dT}{dt} - \alpha \left( \sigma \frac{dp^*}{dt} + p^* \dot{\sigma} \right) = \dot{Q} & \text{热力学方程（需要改为通量方程）} \\ \alpha = \frac{RT}{\sigma p^* + p_T} & \text{状态方程} \end{cases}$$

**运动方程**

$$\frac{\partial p^* u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v u) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) - f p^* v = -p^* \left( \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial x} \right) + p^* F_x$$

$$\frac{\partial p^* v}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u v) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v v) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} v) + f p^* u = -p^* \left( \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial y} \right) + p^* F_y$$

### 通量形式改写

首先将矢量形式的水平运动方程写为分量形式：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + \dot{\sigma} \frac{\partial u}{\partial \sigma} = -\frac{\partial \Phi}{\partial x} - \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial x} + f v + F_x \quad (1)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + \dot{\sigma} \frac{\partial v}{\partial \sigma} = -\frac{\partial \Phi}{\partial y} - \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial y} - f u + F_y \quad (2)$$

将连续方程改写为：

$$\frac{\partial p^*}{\partial t} + \frac{\partial p^* u}{\partial x} + \frac{\partial p^* v}{\partial y} + \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} = 0 \quad (3)$$

这样，通过  $p^* \times (1) + u \times (3)$ ，就可以得到  $x$  方向通量形式的运动方程：

$$\frac{\partial p^* u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v u) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) - f p^* v = -p^* \left( \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial x} \right) + p^* F_x$$

同理，由  $p^* \times (2) + v \times (3)$ ，就可以得到  $y$  方向通量形式的运动方程：

$$\frac{\partial p^* v}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u v) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v v) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} v) + f p^* u = -p^* \left( \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial y} \right) + p^* F_y$$

**热力学方程**

$$\frac{\partial p^* c_p T}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* c_p T u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* c_p T v) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* c_p T \dot{\sigma}) = p^* (\alpha \omega + \dot{Q})$$

由  $p^* \times$  热力学方程  $+ c_p T \times$  连续方程可以得到热力学方程的通量形式。

**静力方程**  $\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -p^* \alpha$  **连续方程**  $\frac{\partial p^*}{\partial t} + \frac{\partial p^* u}{\partial x} + \frac{\partial p^* v}{\partial y} + \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} = 0$

**状态方程**  $\alpha = \frac{RT}{p^* \sigma + p_T}$   **$\omega$  方程**  $\omega = p^* \dot{\sigma} + \sigma \frac{dp^*}{dt}$

**边界条件** 垂直边界条件为  $\sigma = 0: \dot{\sigma} = 0, \quad \sigma = 1: \dot{\sigma} = 0$

### 通量意义

通量形式把“变量变化”写成“通量散度加源汇”的形式。这样做的关键好处是便于构造守恒差分格式。例如  $p^* u$  和  $p^* v$  是单位  $\sigma$  层厚对应的水平动量， $p^* c_p T$  对应热含量；若边界通量为零且源汇项合理处理，积分量可以在离散层面近似守恒。

## 5.3 模式方程组的积分性质

### 5.3.1 垂直积分与守恒性质

**垂直积分**  $\sigma$  坐标系中, 模式大气的上下边界分别为  $\sigma = 0, \sigma = 1$ , 因此对其进行垂直积分则有  $\int_0^1 d\sigma = 1$ 。

垂直分层的结果必须满足该关系式: 即各层  $\sigma$  厚度累加求和必须为 1。

**质量守恒** 对连续方程进行全球积分:  $\int_{\tau} \frac{\partial p^*}{\partial t} d\tau + \int_{\tau} \nabla \cdot (p^* \vec{V}) d\tau + \int_{\tau} \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} d\tau = 0$  我们先做面积分, 由于通量散度

项为零  $\int_{\tau} \nabla \cdot (p^* \vec{V}) dA = 0$ , 而且  $\int_0^1 \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} d\sigma = 0$ , 因此有:  $\int_{\tau} \frac{\partial p^*}{\partial t} d\tau = 0$  或  $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* d\tau = 0$ 。

**全球大气总质量是守恒的**, 以上性质是连续方程在水平、垂直方向上差分格式应满足的积分约束条件。

$d\tau$  是大气中一个小空气块的体积, 有  $d\tau = dA d\sigma$ ,  $A$  为小体积块的底面积。

这是一次守恒, 水平空间差分格式直接写中央差即可满足; 我们后面重点看垂直差分格式。

**动量守恒**  $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* u d\tau = 0$ ,  $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* v d\tau = 0$  无外力时, 全球大气动量守恒。

$\int_0^1 \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) d\sigma = 0$  满足该积分关系的垂直差分格式为一次守恒格式。

#### 推导过程

无外力时, 水平运动方程变为  $\frac{\partial p^* u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v u) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) = 0$ , 对全球积分

$$\int_{\tau} \nabla \cdot (p^* u \vec{V}) dA = 0, \quad \int_0^1 \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) d\sigma = 0$$

因此有:

$$\int_{\tau} \frac{\partial p^* u}{\partial t} d\tau = 0 \quad \text{或} \quad \frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* u d\tau = 0$$

则全球大气  $x$  方向动量守恒。同理可得  $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* v d\tau = 0$  全球大气  $y$  方向动量守恒。

**动能守恒**  $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* u^2 d\tau = 0$ ,  $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* v^2 d\tau = 0$  无外力时, 全球大气动能守恒。

$\int_0^1 \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u^2) d\sigma = 0$  满足该积分关系的垂直差分格式为二次守恒格式。

#### 推导过程

无外力时, 水平运动方程变为  $\frac{\partial p^* u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v u) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) = 0$  用  $u$  左乘该式:

$$\frac{\partial p^* u^2}{\partial t} + \nabla \cdot (p^* u^2 \vec{V}) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u^2) = 0$$

上式中减去的项可通过  $\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla u + \sigma \frac{\partial u}{\partial \sigma} = 0$  消去。对全球积分:

$$\int_{\tau} \nabla \cdot (p^* u^2 \vec{V}) dA = 0, \quad \int_0^1 \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u^2) d\sigma = 0$$

因此:  $\int_{\tau} \frac{\partial p^* u^2}{\partial t} d\tau = 0$  或  $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* u^2 d\tau = 0$  全球大气  $u^2$  守恒。同理可得  $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* v^2 d\tau = 0$  全球大气  $v^2$  守恒。

### 5.3.2 总能量守恒

总能量包括内能（ $c_v T$ ，热力学方程描述）、位能、动能（动能方程），下面我们分别来描述它们。

**总能量守恒** 数值模式中具有总能量守恒，有利于 ① 抑制非线性计算不稳定 ② 合理反映大气的实际物理过程。

**动能方程** 
$$\frac{\partial}{\partial t}(p^* K) + \nabla \cdot (p^* \vec{V} K) + \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma} K) = -p^* \vec{V} \cdot (\nabla \Phi + \alpha \sigma \nabla p^*) + p^* \vec{V} \cdot \vec{F}$$

上式中  $K = (u^2 + v^2)/2$  表示单位质量空气微团的动能， $\int_0^1 p^* K d\sigma \approx p^* K$  为单位截面积气柱的动能，

$\vec{F}$  为摩擦力， $-p^* \vec{V} \cdot (\nabla \Phi + \alpha \sigma \nabla p^*)$  是动能制造项，反映气压梯度力对单位截面积气柱做功的功率。

$u \times x$  方向通量方程  $+v \times y$  方向通量方程就可以得到动能方程。

**热力学方程** 
$$\frac{\partial p^* c_p T}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(p^* c_p T u) + \frac{\partial}{\partial y}(p^* c_p T v) + \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* c_p T \dot{\sigma}) = p^* \alpha \omega + p^* \dot{Q}$$

$c_p T = c_v T + RT = c_v T + p/\rho$  为显热能或焓， $\int_0^1 p^* c_p T d\sigma$  整层气柱的显热能便是位能+内能，即全位能， $p^* \alpha \omega$  是能量转换项（当气温  $T$  和  $\omega$  反相关时，即暖空气上升，冷空气下沉时， $p^* \alpha \omega < 0$ ，此时全位能减少，动能增加）。

总体思路：将动能与热力学方程相加并全球积分，这要求将动能制造项和能量转换项转化，使得彼此相消。

**做功项改写** 
$$-p^* \vec{V} \cdot (\nabla \Phi + \alpha \sigma \nabla p^*) = -\nabla \cdot (p^* \vec{V} \Phi) - \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma} \Phi) - \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} \frac{\partial p^*}{\partial t} - p^* \alpha \omega$$

**总能量守恒** 
$$\frac{\partial}{\partial t} \int_A \int_0^1 p^* (c_p T + K) d\sigma + \Phi_s p_s dA = 0$$
 在绝热、无摩擦条件下，全球大气总能量守恒

**差分要求** ① 两个水平运动方程的水平气压梯度力的差分格式，必须和热力学方程能量转换项的差分格式匹配。  
② 水平运动方程无外力时动能守恒。 如此才能满足总能量守恒的性质。

#### 水平气压梯度力做功项的改写

我们需要将该项推导为能量转换项的形式：

$$\begin{aligned} & -p^* \vec{V} \cdot (\nabla \Phi + \alpha \sigma \nabla p^*) \\ &= -\nabla \cdot (p^* \vec{V} \Phi) + \Phi \nabla \cdot (p^* \vec{V}) - p^* \sigma \alpha \vec{V} \cdot \nabla p^* = -\nabla \cdot (p^* \vec{V} \Phi) - \Phi \left[ \frac{\partial p^*}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma}) \right] - p^* \sigma \alpha \vec{V} \cdot \nabla p^* \\ &= -\nabla \cdot (p^* \vec{V} \Phi) - \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma} \Phi) + p^* \dot{\sigma} \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} - \Phi \frac{\partial p^*}{\partial t} - p^* \sigma \alpha \vec{V} \cdot \nabla p^* \\ &= -\nabla \cdot (p^* \vec{V} \Phi) - \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma} \Phi) + p^* \dot{\sigma} \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} - \left[ \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} + p^* \sigma \alpha \right] \frac{\partial p^*}{\partial t} - p^* \sigma \alpha \left( \frac{\partial p^*}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla p^* \right) \\ &= -\nabla \cdot (p^* \vec{V} \Phi) - \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma} \Phi) - \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} \frac{\partial p^*}{\partial t} - p^* \alpha \omega \end{aligned}$$

注意其中： $\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -p^* \alpha \xrightarrow{\text{两边乘 } \sigma} \Phi - \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = p^* \alpha \sigma, \quad \omega = p^* \dot{\sigma} + \sigma \frac{dp^*}{dt}$

#### 全球大气总能量守恒的推导

将改写之后的水平气压梯度力做功项  $-\nabla \cdot (p^* \vec{V} \Phi) - \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma} \Phi) - \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} \frac{\partial p^*}{\partial t} - p^* \alpha \omega$  代入动能方程：

$$\frac{\partial}{\partial t}(p^* K) + \nabla \cdot (p^* \vec{V} K) + \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma} K) = -p^* \vec{V} \cdot (\nabla \Phi + \alpha \sigma \nabla p^*) + p^* \vec{V} \cdot \vec{F}$$

得到：

$$\frac{\partial}{\partial t}(p^* K) + \nabla \cdot [p^* \vec{V} (K + \Phi)] + \frac{\partial}{\partial \sigma}[p^* \dot{\sigma} (K + \Phi)] + \frac{\partial}{\partial \sigma} \left( \Phi \sigma \frac{\partial p^*}{\partial t} \right) = -p^* \alpha \omega + p^* \vec{V} \cdot \vec{F}$$

将上式和热力学方程相加并对全球大气积分得到绝热无摩擦条件下全球大气总能量守恒：

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_A \int_0^1 p^* (c_p T + K) d\sigma + \Phi_s p_s dA = 0$$

其中  $\int_0^1 \frac{\partial}{\partial \sigma} (\Phi \sigma \frac{\partial p^*}{\partial t}) = \Phi \sigma \frac{\partial p^*}{\partial t} \Big|_1 - \Phi \sigma \frac{\partial p^*}{\partial t} \Big|_0 = \Phi_s \frac{\partial p_s}{\partial t} = \frac{\partial \Phi_s p_s}{\partial t}$ , 是  $\Phi_s p_s$  一项的来源。

## 5.4 模式的空间差分格式

### 5.4.1 空间垂直差分格式

**垂直分层** 奇数面 (层的中间面):  $k = 2i - 1$  层的标号:  $i$  (共有  $K$  层)

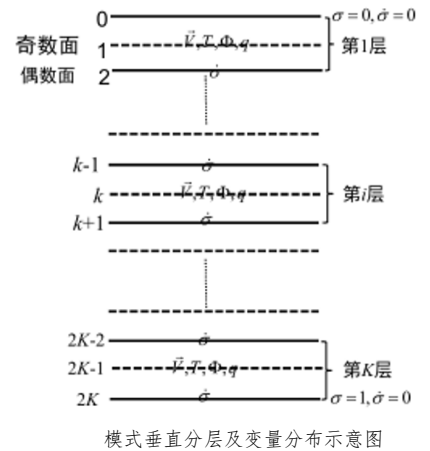
偶数面 (层与层的交界面):  $k = 2i$  地面为  $2K$ , 层顶为  $0$

**变量分布** ① 垂直速度必须放置在交界面上 (便于描述物理量的输送)。

② 其他物理量全部放置在中间面上 (作为一层的平均值)。

③ 据具体需求, 位势高度也可以放置在交界面/中间面上。

**满足关系** 由于  $\int_0^1 d\sigma = 1$ , 因此有:  $\sum_{k=1}^{2K-1} \Delta \sigma_k = 1$  其中  $\Delta \sigma_k = \sigma_{k+1} - \sigma_{k-1}$



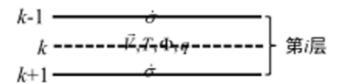
#### 证明

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{2K-1} \Delta \sigma_k &= \Delta \sigma_1 + \Delta \sigma_3 + \Delta \sigma_5 + \cdots + \Delta \sigma_{2K-1} = \sigma_2 - \sigma_0 + \sigma_4 - \sigma_2 + \sigma_6 - \sigma_4 + \sigma_8 - \sigma_6 + \cdots + \sigma_{2K} - \sigma_{2K-2} \\ &= -\sigma_0 + \sigma_{2K} = 1 \end{aligned}$$

**连续方程** 直接写中央差即可:  $\sum_{k=1}^{2K-1} \frac{1}{\Delta \sigma_k} (p^* \dot{\sigma}_{k+1} - p^* \dot{\sigma}_{k-1}) \Delta \sigma_k = 0$ 。

这就说明上述差分格式保证单位截面积气柱质量的垂直通量为零, 它保

持了连续方程的垂直积分性质  $\int_0^1 \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} d\sigma = 0$ 。



#### 证明

根据:  $\frac{\partial p^*}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v) + \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} = 0$ , 垂直方向的差分形式为:

$$\frac{\partial p^*}{\partial t} - \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k) + \frac{1}{\Delta \sigma_k} (p^* \dot{\sigma}_{k+1} - p^* \dot{\sigma}_{k-1}) = 0$$

可见该式垂直差分格式就是中央差。我们将差分项累加求和, 由于  $\dot{\sigma}_0 = \dot{\sigma}_{2K} = 0$ , 最终结果为零。

### 5.4.2 水平运动方程的差分格式

**主要目的** 以  $x$  方向运动方程为例, 需要设计  $\frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u)$  的差分格式, 它需要满足两个积分性质:

**一次守恒** ①  $\int_0^1 \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) d\sigma = 0$   $\left[ \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) \right]_k = \frac{p^*}{\Delta \sigma_k} (\dot{\sigma}_{k+1} \hat{u}_{k+1} - \dot{\sigma}_{k-1} \hat{u}_{k-1})$  直接写中央差即可

$\hat{u}_{k+1}$  的标号意味着它是通过插值得到的, 速度要素本身被放置在中间面上, 但我们需要交界面处的值。同时, 这种插值为二次守恒格式的构造提供了灵活性, 我们可以在保证上式的基础上, 从设计插值方法入手, 找到满足二次守恒的插值方式。

**二次守恒** ②  $\int_0^1 \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u^2) d\sigma = 0$   $\left[ \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) \right]_k = \frac{p^*}{2\Delta \sigma_k} [\dot{\sigma}_{k+1} (u_{k+2} + u_k) - \dot{\sigma}_{k-1} (u_k + u_{k-2})]$

插值方法为平均插值。

**静力方程**  $p^* (\sigma \alpha)_k = \Phi_k - \frac{1}{\Delta \sigma_k} (\hat{\Phi}_{k+1} \sigma_{k+1} - \hat{\Phi}_{k-1} \sigma_{k-1})$  直接使用中央差。

根据静力平衡方程:  $\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -p^* \alpha \Rightarrow \Phi - \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = p^* \sigma \alpha$ , 交界面上存在  $\sigma$  的值, 无需插值。

## 插值方法的具体证明

我们的问题是： $\hat{u}_{k+1}$  应该怎样由  $u_k, u_{k+2}$  构造？从  $x$  方向水平运动方程的差分格式（无外力）出发：

$$\frac{\partial p^* u_k}{\partial t} + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k u_k) + \frac{p^*}{\Delta \sigma_k} (\dot{\sigma}_{k+1} \hat{u}_{k+1} - \dot{\sigma}_{k-1} \hat{u}_{k-1}) = 0$$

为了考察  $\hat{u}_k^2$  是否守恒，用  $u_k$  左乘上式：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( p^* \frac{u_k^2}{2} \right) + \frac{u_k^2}{2} \frac{\partial p^*}{\partial t} + \nabla \cdot \left( p^* \vec{V}_k \frac{u_k^2}{2} \right) + \frac{u_k^2}{2} \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k) + u_k \frac{p^*}{\Delta \sigma_k} (\dot{\sigma}_{k+1} \hat{u}_{k+1} - \dot{\sigma}_{k-1} \hat{u}_{k-1}) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( p^* \frac{u_k^2}{2} \right) + \nabla \cdot \left( p^* \vec{V}_k \frac{u_k^2}{2} \right) + \frac{u_k^2}{2} \left( \frac{\partial p^*}{\partial t} + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k) \right) + \frac{p^* u_k}{\Delta \sigma_k} (\dot{\sigma}_{k+1} \hat{u}_{k+1} - \dot{\sigma}_{k-1} \hat{u}_{k-1}) = 0$$

离散连续方程为：

$$\frac{\partial p^*}{\partial t} + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k) = -\frac{p^*}{\Delta \sigma_k} (\dot{\sigma}_{k+1} - \dot{\sigma}_{k-1})$$

代入上式并整理差分项：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( p^* \frac{u_k^2}{2} \right) + \nabla \cdot \left( p^* \vec{V}_k \frac{u_k^2}{2} \right) + \frac{p^*}{2 \Delta \sigma_k} [\dot{\sigma}_{k+1} (2u_k \hat{u}_{k+1} - u_k^2) - \dot{\sigma}_{k-1} (2u_k \hat{u}_{k-1} - u_k^2)] = 0$$

两边同乘以 2，得到  $\hat{u}_k^2$  的方程：

$$\frac{\partial}{\partial t} (p^* u_k^2) + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k u_k^2) + \frac{p^*}{\Delta \sigma_k} [\dot{\sigma}_{k+1} (2u_k \hat{u}_{k+1} - u_k^2) - \dot{\sigma}_{k-1} (2u_k \hat{u}_{k-1} - u_k^2)] = 0$$

连续形式中，如果动量方程是守恒的，那么对应的二次量应满足：

$$\frac{\partial}{\partial t} (p^* u_k^2) + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k u_k^2) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u^2) = 0$$

所以离散垂直项应该具有类似形式： $\frac{p^*}{\Delta \sigma_k} (\dot{\sigma}_{k+1} F_{k+1} - \dot{\sigma}_{k-1} F_{k-1})$ ，其中  $F_{k+1}$  是界面  $k+1$  上唯一的  $u^2$  通量值。由刚才的推导可知，对于第  $k$  层而言，界面  $k+1$  上的二次通量为： $2u_k \hat{u}_{k+1} - u_k^2$ 。注意到同一个界面  $k+1$  也是  $k+2$  层的下界面，对  $k+2$  层而言，通量为： $2u_{k+2} \hat{u}_{k+1} - u_{k+2}^2$ 。要想全层求和时内部界面通量相消，必须要求同一界面通量唯一，故有：

$$\begin{aligned} 2u_k \hat{u}_{k+1} - u_k^2 &= 2u_{k+2} \hat{u}_{k+1} - u_{k+2}^2 \\ 2\hat{u}_{k+1} (u_k - u_{k+2}) &= u_k^2 - u_{k+2}^2 \\ \hat{u}_{k+1} &= \frac{(u_k + u_{k+2})}{2} \end{aligned}$$

最终把界面插值代回一次守恒格式：

$$\frac{p^*}{2 \Delta \sigma_k} [\dot{\sigma}_{k+1} (u_k + u_{k+2}) - \dot{\sigma}_{k-1} (u_k + u_{k-2})] \quad \blacksquare$$

## 5.4.4 格式总结

**水平运动**  $\frac{\partial p^* u_k}{\partial t} + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k u_k) + \frac{p^*}{2 \Delta \sigma_k} [\dot{\sigma}_{k+1} (u_{k+2} + u_k) - \dot{\sigma}_{k-1} (u_k + u_{k-2})] - f v_k = -p^* \left( \frac{\partial \phi_k}{\partial x} + \sigma_k \alpha_k \frac{\partial p^*}{\partial x} \right) + p^* F_x$

$\frac{\partial p^* v_k}{\partial t} + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k v_k) + \frac{p^*}{2 \Delta \sigma_k} [\dot{\sigma}_{k+1} (v_{k+2} + v_k) - \dot{\sigma}_{k-1} (v_k + v_{k-2})] + f u_k = -p^* \left( \frac{\partial \phi_k}{\partial y} + \sigma_k \alpha_k \frac{\partial p^*}{\partial y} \right) + p^* F_y$

**静力平衡**  $p^* (\sigma \alpha)_k = \Phi_k - \frac{1}{\Delta \sigma_k} (\hat{\Phi}_{k+1} \sigma_{k+1} - \hat{\Phi}_{k-1} \sigma_{k-1})$

**连续方程**  $\frac{\partial p^*}{\partial t} + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k) + \frac{p^*}{\Delta \sigma_k} (\dot{\sigma}_{k+1} - \dot{\sigma}_{k-1}) = 0$  **状态方程**  $\alpha_k = \frac{RT_k}{p^* \sigma_k + p_T}$

**热力学方程**  $\frac{\partial}{\partial t} (p^* c_p T_k) + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k c_p T_k) + \frac{c_p}{2 \Delta \sigma_k} [p^* \dot{\sigma}_{k+1} (T_{k+2} + T_k) - p^* \dot{\sigma}_{k-1} (T_{k-2} + T_k)] = p^* (\alpha \omega)_k + p^* \dot{Q}_k$

$(\alpha \omega)_k = (\sigma \alpha)_k \left( \frac{\partial p^*}{\partial t} + \vec{V}_k \cdot \nabla p^* \right) - \frac{1}{\Delta \sigma_k} [\dot{\sigma}_{k+1} (\hat{\Phi}_{k+1} - \Phi_k) + \dot{\sigma}_{k-1} (\Phi_k - \hat{\Phi}_{k-1})]$

**概述** 这一差分方程组满足**质量、动量、动能、总能量守恒**，且是**气温一次且二次守恒格式**。

## 5.5 斜压五层原始方程模式的数值求解和模拟试验

### 5.5.1 模式介绍

**模式选择** 本节以国家气象中心 1983 年曾用于短期降水预报的**有限区域细网格模式 LFM** (Limited area Fine mesh Model) 模式为例进行介绍。

该模式于 1990 年发展为 LAFS (Limited area Analysis and Forecast System), 增加同化、后处理检验等系统, 并更换为球坐标系; 1996 年又进一步发展为 HLAFS (High resolution LAFS)。

**基本参数**

- ① 该模式为  $\sigma$  坐标系中的**五层斜压原始方程模式**。
- ② 该模式水平格距为 190.5 公里, 积分区域为  $45 \times 37$  个格点, 覆盖中国及其邻近地区。
- ③ 每天以世界时 00 时的资料为初值进行预报, 向各台站提供 24 及 36 小时的**降水**及诊断预报结果。

### 5.5.2 基本方程组

**基本方程组** LFM 采用  $\sigma = p/p_s$  坐标以及**兰勃托地图投影**下的**通量**方程组:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{p_s u}{m} \right) = -m \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{p_s u}{m} u \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{p_s v}{m} u \right) \right] - \frac{\partial}{\partial \sigma} \left( \frac{p_s \dot{\sigma}}{m} u \right) + f \frac{p_s v}{m} - p_s \left( \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{RT}{p_s \sigma} \frac{\partial p_s}{\partial x} \right) + \frac{p_s}{m} F_u \quad \text{水平运动方程}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{p_s v}{m} \right) = -m \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{p_s u}{m} v \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{p_s v}{m} v \right) \right] - \frac{\partial}{\partial \sigma} \left( \frac{p_s \dot{\sigma}}{m} v \right) - f \frac{p_s u}{m} - p_s \left( \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \frac{RT}{p_s \sigma} \frac{\partial p_s}{\partial y} \right) + \frac{p_s}{m} F_v$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -\frac{RT}{\sigma} \quad \text{静力方程} \quad \alpha = \frac{RT}{p_s \sigma} \quad \text{状态方程}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{p_s}{m} \right) = -m \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{p_s u}{m} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{p_s v}{m} \right) \right] - \frac{\partial}{\partial \sigma} \left( \frac{p_s \dot{\sigma}}{m} \right) \quad \text{连续方程 (地面气压局地变化方程)}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{p_s T}{m} \right) = & -m \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{p_s u}{m} T \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{p_s v}{m} T \right) \right] - \frac{\partial}{\partial \sigma} \left( \frac{p_s \dot{\sigma} T}{m} \right) + \frac{R}{c_p} \left[ T \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{p_s}{m} \right) + u T \frac{\partial p_s}{\partial x} + v T \frac{\partial p_s}{\partial y} \right] + \frac{RT p_s \dot{\sigma}}{c_p \sigma m} \\ & + \frac{p_s H}{m c_p} + \frac{p_s}{m} F_T \quad \text{热力学方程, 由转换项、热源项、温度扩散项组成。} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{p_s q}{m} \right) = -m \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{p_s u q}{m} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{p_s v q}{m} \right) \right] - \frac{\partial}{\partial \sigma} \left( \frac{p_s \dot{\sigma} q}{m} \right) + \frac{p_s S}{m} \quad \text{水汽方程}$$

该方程的因变量为  $u, v, \dot{\sigma}, p_s, \Phi, T, q, \alpha$ , 共 8 个, 但只有 7 个方程, 需要对连续方程进行变形。

**变形方程** 此外还需要用到连续方程的两个变形方程:

① **地面气压倾向方程**: 从  $\sigma = 0.1$  垂直积分到  $\sigma = 1$ :  $\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{p_s}{m} \right) = -\frac{1}{0.9} \int_{0.1}^1 m \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{p_s u}{m} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{p_s v}{m} \right) \right] d\sigma$ .

② **垂直速度计算方程**: 从  $\sigma = 0.1$  积分到  $\sigma$ :  $\frac{p_s \dot{\sigma}}{m} = -\int_{0.1}^{\sigma} \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{p_s u}{m} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{p_s v}{m} \right) \right] d\sigma - (\sigma - 0.1) \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{p_s}{m} \right)$

② 中的地面气压倾向  $\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{p_s}{m} \right)$  需要从 ① 计算得到。

**边界条件** 
$$\begin{cases} \sigma = 1: & \dot{\sigma} = 0 \\ \sigma = 0.1: & \dot{\sigma} = 0 \end{cases}$$

#### 变量说明

LFM 使用的  $\sigma$  坐标为  $p/p_s$ , 上下边界均为常值坐标面, 上边界人为定义为地面气压的 0.1 倍, 即  $\sigma = 0.1$ 。

其中,  $m$  是兰勃托投影地图因子,  $p_s$  为地面气压,  $H$  为凝结潜热加热率,  $S$  为水汽源汇项,  $F_u, F_v$  表示摩擦力和水平动量扩散 (抑制非线性不稳定的扩散项),  $F_T$  表示温度扩散项。

### 5.5.3 差分方程

#### 变量定义

模式在垂直方向上按  $\sigma$  等距分为五层。

其他模式可能近地面层数更密

① 该模式垂直速度、位势高度  $\dot{\sigma}, \Phi$  位于交界面

② 其余物理量  $u, v, T, q$  位于中间面。

③ 模式因水平分辨率很少，对降水影响不大，只在对流层下半部考虑凝结现象，故只在  $k = 6, 8, 10$  上考虑水汽方程  $q$ 。

#### 水平方向

取规则的正方形网格，所有变量均定义在同一格点上。

#### 差分格式

差分格式是按照质量守恒、动量守恒、动能守恒和总能量守恒原则设计的。其中：

① 非线性平流项采用利利 Lilly 格式（一次且二次守恒格式）

② 线性项采用中央差格式

③ 气压梯度力项采用科比 Corby 格式（需要和垂直转换项相匹配）

|     |       |                          |       |                       |
|-----|-------|--------------------------|-------|-----------------------|
| = 1 | ————— | $\dot{\sigma} = 0, \Phi$ | ————— | $\dot{\sigma} = 0.10$ |
| 2   | ----- | $u, v, T$                | ----- | 中间面                   |
| 3   | ————— | $\dot{\sigma}, \Phi$     | ————— | 0.28                  |
| 4   | ----- | $u, v, T$                | ----- |                       |
| 5   | ————— | $\dot{\sigma}, \Phi$     | ————— | 交界面 0.46              |
| 6   | ----- | $u, v, T, q$             | ----- |                       |
| 7   | ————— | $\dot{\sigma}, \Phi$     | ————— | 0.64                  |
| 8   | ----- | $u, v, T, q$             | ----- |                       |
| 9   | ————— | $\dot{\sigma}, \Phi$     | ————— | 0.82                  |
| 10  | ----- | $u, v, T, q$             | ----- |                       |
| 11  | ————— | $\dot{\sigma} = 0, \Phi$ | ————— | 1.00                  |

为了书写方便，对任一气象要素  $A$ ，应用以下符号： $\bar{A}_i^x = \frac{1}{2}(A_{i+\frac{1}{2}} + A_{i-\frac{1}{2}})$ ， $\delta_x A = \frac{1}{d}(A_{i+\frac{1}{2}} - A_{i-\frac{1}{2}})$ 。

#### 差分方程组

$$\delta_t \left( \frac{p_s u}{m} \right)^t = -m \left[ \delta_x \left( \frac{p_s \bar{u}^x}{m} \right) + \delta_y \left( \frac{p_s \bar{v}^y}{m} \right) \right] - \delta_\sigma \left( \frac{p_s \dot{\sigma}}{m} \bar{u}^\sigma \right) + f \frac{p_s v}{m} - p_s \left( \delta_x \bar{\Phi}^{\sigma^x} + \frac{R}{p_s} \bar{T}^x \delta_x p_s^x \right) + \frac{p_s}{m} F_u$$

$$\delta_t \left( \frac{p_s v}{m} \right)^t = -m \left[ \delta_x \left( \frac{p_s \bar{u}^x}{m} \bar{v}^x \right) + \delta_y \left( \frac{p_s \bar{v}^y}{m} \bar{v}^y \right) \right] - \delta_\sigma \left( \frac{p_s \dot{\sigma}}{m} \bar{v}^\sigma \right) - f \frac{p_s u}{m} - p_s \left( \delta_y \bar{\Phi}^{\sigma^y} + \frac{R}{p_s} \bar{T}^y \delta_y p_s^y \right) + \frac{p_s}{m} F_v$$

上述为水平运动方程的差分形式，其中天蓝色项为 Corby 格式，绿色项为 Lilly 格式。

静力平衡方程： $\delta_\sigma \Phi = -\frac{RT}{\sigma}$  中央差格式 式中  $\Delta \sigma_k = \sigma_{k+1} - \sigma_{k-1}$

地面气压倾向方程： $\delta_t \left( \frac{p_s}{m} \right)^t = -\frac{1}{0.9} \sum_{k=2,4,6,8,10} m \left[ \delta_x \left( \frac{p_s \bar{u}^x}{m} \right) + \delta_y \left( \frac{p_s \bar{v}^y}{m} \right) \right] \Delta \sigma_k$  中央差格式

连续方程： $\left( \frac{p_s \dot{\sigma}}{m} \right)_{k+1} = \left( \frac{p_s \dot{\sigma}}{m} \right)_{k-1} - \left[ m \left[ \delta_x \frac{p_s \bar{u}^x}{m} + \delta_y \frac{p_s \bar{v}^y}{m} \right] + \delta_t \left( \frac{p_s}{m} \right)^t \right] \Delta \sigma_k$  中央差格式

热力学方程： $\delta_t \left( \frac{p_s T}{m} \right)^t = -m \left[ \delta_x \left( \frac{p_s \bar{u}^x}{m} \bar{T}^x \right) + \delta_y \left( \frac{p_s \bar{v}^y}{m} \bar{T}^y \right) \right] - \delta_\sigma \left( \frac{p_s \dot{\sigma}}{m} \bar{T}^\sigma \right) + \frac{R}{c_p} \left[ T \delta_t \left( \frac{p_s}{m} \right)^t + \bar{u} \bar{T}^x \delta_x p_s^x + \bar{v} \bar{T}^y \delta_y p_s^y \right] + \frac{R}{c_p} \frac{T}{\sigma} \frac{p_s \dot{\sigma}}{m} + \frac{p_s H}{m c_p} + \frac{p_s}{m} F_T$  Lilly 格式

水汽方程： $\delta_t \left( \frac{p_s q}{m} \right)^t = -m \left[ \delta_x \left( \frac{p_s \bar{u}^x}{m} \bar{q}^x \right) + \delta_y \left( \frac{p_s \bar{v}^y}{m} \bar{q}^y \right) \right] - \delta_\sigma \left( \frac{p_s \dot{\sigma}}{m} \bar{q}^\sigma \right) + \frac{p_s S}{m}$  Lilly 格式

#### 时间积分

为了阻尼高频波，保证计算稳定性，时间积分采用欧拉后差和中央差交替使用的格式。

时间步长为 4.5 分钟。在每 6 小时内先做 5 步欧拉后差，其余时间均用三步法起报中央差方案。

中央差阶段需要进行时间滤波，其滤波公式为： $F(t) = F(t) + \alpha [F(t - \Delta t) + F(t + \Delta t) - 2F(t)]$

### 5.5.4 边界条件

#### 水平边界

LFM 采用固定边界（积分时间限制在 1-2 天，且边界处容易不稳定）。

① 每小时对第二圈格点上的变量进行一次空间平滑，保证了预报效果及计算的稳定性。

② 为了减少边界上波的反射所造成的影响，后来采用戴维斯 (Davies) 方法/边界条件，修改边界附近四圈格点（五圈过渡带）上的计算倾向（可以取消每小时的边界平滑）。具体的，设  $A$  为任一气象

要素，在这四圈的预报方程右端加一松弛项： $\left( \frac{\partial A}{\partial t} \right)^*_{\text{修正后倾向}} = \frac{\partial A}{\partial t}_{\text{原倾向}} - K(A - \tilde{A})_{\text{松弛修正项}}$ 。

$K$  为松弛系数（由边界向内减小，至第五圈为零）， $\tilde{A}$  为粗网格值。

该方法减小了边界处的要素随时间的变化倾向，可以控制边界处的要素梯度。

## 5.5.5 初值处理

如前文所述，模式共有  $u, v, \sigma, p_s, \Phi, T, q, \alpha$  八个初值，它们并非全部由观测资料提供。该模式需要提供六个等压面的位势高度  $\Phi$  资料、三个等压面的温度露点差  $T - T_d$ 、海平面气压  $p_0$ 、平滑后的地形高度资料  $z_s$ 。

**初始资料** LFM 考虑了地形的作用（平滑地形），LFM 模式需要的初始资料为：

- ① 1000、700、500、300、100 hPa 五个面的位势高度  $\Phi$
- ② 850、700、500 hPa 三个等压面上的温度露点差  $T - T_d$
- ③ 海平面气压  $p_0$
- ④ 平滑后的地形高度资料  $z_s$

- 资料预处理**
- ① 等压面高度 + 地形高度 + 海平面气压场  $\xrightarrow{\text{插值}}$  地形高度上的  $p_s$  值。
  - ② 等压面值  $\xrightarrow{\text{二次拉格朗日插值}}$  等  $\sigma$  面上的位势高度及温度露点差。
  - ③  $\sigma$  面上的位势高度  $\xrightarrow{\text{静力方程}}$  温度场初值（模式假设静力平衡成立）。
  - ④ 温度和温度露点差  $\xrightarrow{\text{比湿公式}}$  比湿  $q$  的初值。
  - ⑤ 等  $\sigma$  面上的位势高度  $\xrightarrow{\text{平衡方程}}$  平衡风初值。

**初值由来**  $u, v$  平衡风初始化、 $p_s, \Phi, q$  插值得到、 $T$  静力方程初始化得到、 $\alpha, \sigma$  由诊断方程得到。

### 5.5.4.1 地形高度上的 $p_s$ 初值

**处理方法** 地形高度上的气压  $p_s$  可以由地形高度、海平面气压场和贴近地面的两个标准等压面 850、700 hPa 的高度场通过拉格朗日插值来计算，其中  $\Phi_0$  为海平面高度，通常取  $\Phi_0 = 0$ ：

$$\ln p_s = \frac{(\Phi_s - \Phi_{850})(\Phi_s - \Phi_{700})}{(\Phi_0 - \Phi_{850})(\Phi_0 - \Phi_{700})} \ln p_0 + \frac{(\Phi_s - \Phi_{700})(\Phi_s - \Phi_0)}{(\Phi_{850} - \Phi_{700})(\Phi_{850} - \Phi_0)} \ln 850 + \frac{(\Phi_s - \Phi_0)(\Phi_s - \Phi_{850})}{(\Phi_{700} - \Phi_0)(\Phi_{700} - \Phi_{850})} \ln 700$$

### 5.5.4.2 等 $\sigma$ 面上的高度场初值

**处理方法** 各等  $\sigma$  面的位势高度场是采用其邻近的标准等压面位势高度的值通过拉格朗日插值得到的。设  $k$  层邻近的标准等压面为  $p_A, p_B, p_C$ ，相应的位势高度为  $\Phi_A, \Phi_B, \Phi_C$ ，则等  $\sigma$  层的插值公式为：

$$\Phi_k = \frac{(\ln p_k - \ln p_B)(\ln p_k - \ln p_C)}{(\ln p_A - \ln p_B)(\ln p_A - \ln p_C)} \Phi_A + \frac{(\ln p_k - \ln p_A)(\ln p_k - \ln p_C)}{(\ln p_B - \ln p_A)(\ln p_B - \ln p_C)} \Phi_B + \frac{(\ln p_k - \ln p_A)(\ln p_k - \ln p_B)}{(\ln p_C - \ln p_A)(\ln p_C - \ln p_B)} \Phi_C$$

其中等  $\sigma$  面上气压  $p_k = \sigma_k p_s$ 。

### 5.5.4.3 温度场初值

**处理方法** 温度场的初值是由等  $\sigma$  面的高度按静力关系求得的。由静力方程可得： $T = -\frac{1}{R} \frac{\partial \Phi}{\partial \ln \sigma} = -\frac{1}{R} \frac{\partial \Phi}{\partial \ln p}$

对应的差分方程为： $T_k = \frac{1}{R} (\Phi_{k+1} - \Phi_{k-1}) / \ln \frac{p_{k+1}}{p_{k-1}}$ ， $k = 1, 3, 5, \dots, K$ 。

### 5.5.4.4 湿度场初值

**处理方法** 根据已经计算的等  $\sigma$  面上的温度场初值，利用拉格朗日插值求出 500、700 和 850 hPa 等压面的温度，然后再由输入的等压面上的温度露点差的初始观测值，可求得相应的等压面上的露点  $T_d$ 。

由比湿公式计算上述标准等压面上的比湿  $q_p = \frac{3.8004}{p} \exp \left[ \frac{a(T_d - 273.16)}{T_d - b} \right]$ 。

其中系数  $a, b$  的值为： $T_d \geq 273.16$  时， $a = 17.269, b = 35.85$ ； $T_d < 273.16$  时， $a = 21.874, b = 7.66$ 。然后，再由 500、700 和 850 hPa 等压面上的  $q_p$  值，按指数递减的插值公式来计算这些等压面上的  $\sigma_k$  层上的  $q_k$ 。

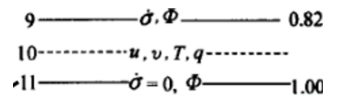
例如， $\sigma_k$  位于 500 和 700 hPa 之间，则插值公式为： $q_k = q_{700} \left( \frac{p_k}{700} \right)^\alpha$ ， $\alpha = \frac{\ln(q_{500}/q_{700})}{\ln(500/700)}$ 。

## 初值核心

业务模式初值处理的目标是把标准等压面观测资料转换到模式自己的  $\sigma$  层上。高度、温度、湿度和风场不能各自独立插值，否则会破坏静力平衡或动力平衡。

## 5.5.6 物理过程参数化

### 5.5.6.1 行星边界层的处理



模式中忽略了边界层内的水汽和感热的湍流输送，只考虑湍流运动对自由大气中的动量以摩擦力的形式耗散。

**湍流动量** 将最低层视为边界层，采用经验输送公式计算。其中湍流动量输送： $F_u = -\frac{g}{p_s} \frac{\partial \tau_x}{\partial \sigma}$ ,  $F_v = -\frac{g}{p_s} \frac{\partial \tau_y}{\partial \sigma}$ 。

**粘性应力** 边界层顶(9面)的湍流粘性应力: 0, 地面(11面):  $\tau_{0x} = \rho_0 C_D \sqrt{u_0^2 + v_0^2} u_0$ ,  $\tau_{0y} = \rho_0 C_D \sqrt{u_0^2 + v_0^2} v_0$ 。

其中拖曳系数(经验参数)  $C_D = 2.5 \times 10^{-3}$  (陆地) 和  $1.2 \times 10^{-3}$  (海洋)。

**具体做法** 使用中央差，只需要在 9-11 面上加入  $F_u, F_v$ 。

### 5.5.6.2 热源和水汽源的处理

**概述** 热力学方程和水汽方程可简写为:  $\delta_t \left( \frac{p_s T}{m} \right) = A_T + \frac{p_s H}{m c_p}$ ,  $\delta_t \left( \frac{p_s q}{m} \right) = A_q + \frac{p_s S}{m}$

$A_T$  和  $A_q$  分别为热力学方程和水汽方程中水平平流项和垂直对流项的总效应。

**热源项**  $H = L(C^L + C^C)$  为水汽凝结(大尺度凝结和对流凝结)产生的非绝热加热(模式忽略了感热)。

$C^L$  为大尺度凝结的水汽质量,  $C^C$  为对流凝结的水汽质量,  $L$  为潜热系数。

**水汽源汇**  $S = F^C - C^L - C^C$  其中  $F^C$  为对流垂直输送引起的水汽变化(模式忽略了湍流运动对水汽的输送, 模式底部没有洋面, 只考虑大气内部的水汽凝结和蒸发过程)。

**大尺度凝结** 假定大尺度凝结现象在相对湿度达到 80% 时就可以发生, 而且凝结的水份完全掉落地面形成降水, 不考虑水滴降落过程中蒸发。模式采用饱和凝结法对大尺度凝结现象进行描述。

设由于干绝热过程可以得到的温度  $T$  和比湿  $q$ , 且  $q > 0.8q_s$ , 那么就说明可以产生凝结现象, 并有潜热释放。凝结并释放潜热后的湿度和温度分别为  $q'_s$  和  $T'$ , 显然  $\Delta q = q'_s - q$ ,  $\Delta T = T' - T_0$ 。

相应估算公式为:  $\Delta T = \frac{L(q - q_s)}{c_p/L + Lq_s/R_v T^2}$ ,  $\Delta q = -\frac{c_p}{L} \Delta T$ , 大尺度凝结的水汽凝结量为:  $\left( \frac{\Delta q}{\Delta t} \right)_{\text{大尺度凝结}} = C^L$

估算公式由克劳修斯-克拉伯龙方程得到。  $q_s$  为饱和比湿、  $R_v$  为水汽气体常数。

**对流凝结** 采用郭晓岚双层云对流参数化方案。实际上就是讨论大尺度凝结时涉及的  $C^C$  项。

该方案分为两个步骤: 逐网格点判断对流是否发生? 对流发生后产生什么影响?

### 5.5.6.3 郭晓岚双层云对流参数化方案

**判别条件** 对流产生的判别条件:

① **条件不稳定**:  $-\frac{\partial H}{\partial \sigma} < 0$  ( $\sigma > 0.46$ )。注意其中  $H = c_p T + Lq + \Phi$  为湿静力能, 与热源项不同。

也就是说, 要求模式中:  $H_6 < H_8 < H_{10}$ 。

② **水汽辐合**:  $M_t > B_0$ ,  $M_t = -\int_{0.46}^{1.0} m^2 \nabla \cdot \left( \frac{p_{sv}}{m} q \right) d\sigma$ 。下面三层整层水汽辐合大于某个经验临界值。

③ **低层风速辐合**:  $-(\nabla \cdot V_{\text{Surface}} + \nabla \cdot V_{10}) > \bar{D}$ ,  $\bar{D} = -0.5 \times 10^{-2} \text{ hPa/s}$ 。

**产生的降水** 满足以上三个条件的格点可根据郭氏方法计算降水量。如果不考虑降落过程液态水的蒸发, 气柱中凝结的水汽就是地面降水量。假如水汽辐合量  $M_t$  中有一部分凝结下降, 根据经验公式, 则降水量为:

$$P_c = \frac{1}{g} (1 - b) M_t, \text{ 其中 } b = \begin{cases} 0.3 & \overline{RH} < 0.5 \\ 0.3 - (\overline{RH} - 0.5) & 0.5 \leq \overline{RH} \leq 0.8 \\ 0 & 0.8 < \overline{RH} \end{cases}, \quad \overline{RH} = \frac{1}{1.0 - 0.46} \int_{0.46}^{1.0} \frac{\bar{q}}{q_s(T)} d\sigma$$

**加热率** 对流凝结加热率:  $\frac{LC^C}{c_p} = a_T (T_c - \bar{T})$  其中  $T_c$  为云的温度,  $\bar{T}$  为环境温度,  $a_T$  为经验性公式。

$$\text{其中 } a_T = \frac{gL(1-b)M_t}{c_p p_s \int_{\sigma_T}^{\sigma_B} (T_c - \bar{T}) d\sigma}$$

**重新分布** 该方案不直接给出  $F^C$  的公式，而是考虑对流引起水汽垂直输送，使空气柱内水汽重新分布，在模式中是直接计算大尺度水汽辐合和对流作用的总效应：

$$\left(\frac{\Delta q}{\Delta t}\right)^C = a_q [q_s(\bar{T}) - \bar{q}], \quad \text{其中: } a_q = \frac{gbM_t}{p_s \int_{0.46}^{1.0} [q_s(\bar{T}) - \bar{q}] d\sigma} \quad \text{积分下三层}$$

## 公式推导

将  $S = F^C - C^L - C^C$  代入  $\delta_t\left(\frac{p_s q}{m}\right) = A_q + \frac{p_s S}{m}$ ，可得： $\delta_t\left(\frac{p_s q}{m}\right) = A_q - \frac{p_s}{m} C^L - \frac{p_s}{m} C^C + \frac{p_s}{m} F^C$

$$\Rightarrow \frac{p_s}{m} \left(\frac{\Delta q}{\Delta t}\right)^C = A_q - \frac{p_s}{m} C^C + \frac{p_s}{m} F^C \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p_s q}{m}\right) = \frac{p_s}{m} \left(\frac{\Delta q}{\Delta t}\right)^C - \frac{p_s}{m} C^L$$

直接估计，则有： $\left(\frac{\Delta q}{\Delta t}\right)^C = a_q [q_s(\bar{T}) - \bar{q}]$ ，其中： $a_q = \frac{gbM_t}{p_s \int_{0.46}^{1.0} [q_s(\bar{T}) - \bar{q}] d\sigma}$

## 总结

因此，水汽方程可改写为： $\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p_s q}{m}\right) = A_q - \frac{p_s}{m} C^L & \text{不产生对流} \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p_s q}{m}\right) = \frac{p_s}{m} \left(\frac{\Delta q}{\Delta t}\right)^C - \frac{p_s}{m} C^L & \text{产生对流} \end{cases}$

## 物理过程参数化的基本思想

将复杂问题简单化。边界层摩擦提供近地面动量耗散；大尺度凝结处理网格尺度饱和降水；对流参数化则用条件不稳定、水汽辐合和低层辐合等指标判断深对流，并把对流加热和水汽再分布反馈到热力、水汽方程。

## 5.5.7 数值求解与试验结果

### 输入场

- ① 1000、700、500、300、100 hPa **五个面的位势高度  $\Phi$**
- ② 850、700、500 hPa **三个等压面上的温度露点差  $T - T_d$**
- ③ **海平面气压  $p_0$**
- ④ **平滑后的地形高度资料  $z_s$**

### 投影问题

计算地图放大系数  $m$  和科氏参数  $f$ 。

### 前处理

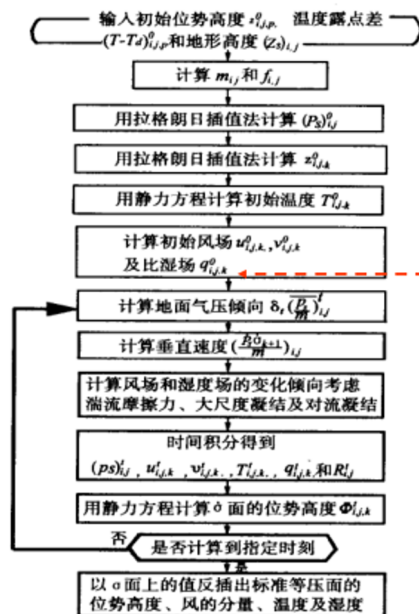
- ① 用拉格朗日插值法计算  $p_s$
- ② 用拉格朗日插值法计算  $\Phi_{ij}$
- ③ 用静力方程计算初始温度  $T_{ij}$
- ④ 计算初始风场  $u_{ij}, v_{ij}$  以及比湿场  $q_{ij}$

### 循环计算

- ① 首先使用**地面气压倾向方程**： $\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p_s}{m}\right)$
- ② 再使用**垂直速度计算方程**： $\frac{p_s \dot{\sigma}}{m}$
- ③ 计算**风场和温度场的变化倾向**（水平运动方程、热力学方程、连续方程），并考虑湍流、摩擦力、大尺度凝结及对流凝结等参数化方案。中间遇到比容时调用状态方程
- ④ 时间积分得到  $p_s$ 、 $u$ 、 $v$ 、 $T$ 、 $q$ 、降水量等预报量
- ⑤ 用**静力方程**计算  $\Phi$  值的位势高度
- ⑥ 判断是否计算到指定时刻，随后循环预报。

### 后处理

把  $\sigma$  面上的预报场**插值到等压面**位势高度、风的分量、温度及湿度。



## 基本方程组

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p_s u}{m}\right) = -m \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{p_s u}{m}\right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{p_s v}{m}\right) \right] - \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{p_s \dot{\sigma}}{m}\right) u + f \frac{p_s v}{m} - p_s \left( \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{RT}{p_s \sigma} \frac{\partial p_s}{\partial x} \right) + \frac{p_s}{m} F_u \quad \text{水平运动方程 (v省略)}$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -\frac{RT}{\sigma} \quad \text{静力方程} \quad \alpha = \frac{RT}{p_s \sigma} \quad \text{状态方程} \quad \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p_s}{m}\right) = -m \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{p_s u}{m}\right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{p_s v}{m}\right) \right] - \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{p_s \dot{\sigma}}{m}\right) \quad \text{连续方程}$$

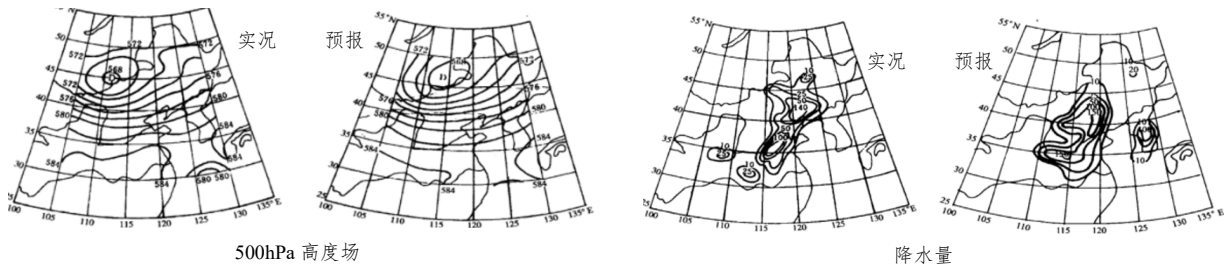
$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p_s T}{m}\right) = -m \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{p_s u}{m}\right) T + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{p_s v}{m}\right) T \right] - \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{p_s \dot{\sigma}}{m}\right) T + \frac{R}{c_p} \left[ T \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p_s}{m}\right) + u T \frac{\partial p_s}{\partial x} + v T \frac{\partial p_s}{\partial y} \right] + \frac{RT p_s \dot{\sigma}}{c_p \sigma m} + \frac{p_s H}{m c_p} + \frac{p_s}{m} F_T \quad \text{热力}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p_s q}{m}\right) = -m \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{p_s u}{m}\right) q + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{p_s v}{m}\right) q \right] - \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{p_s \dot{\sigma}}{m}\right) q + \frac{p_s S}{m} \quad \text{水汽} \quad \frac{p_s \dot{\sigma}}{m} = -\int_{0.1}^{\sigma} \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{p_s u}{m}\right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{p_s v}{m}\right) \right] d\sigma - (\sigma - 0.1) \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p_s}{m}\right)$$

5.5.8 试验结果

**试验个例** 国家气象中心 **HLAFS** (High resolution Limited Area Model 高分辨有限区域模式)，采用经纬网格，格距为 0.5°，垂直方向分为 15 层。模拟 1991 年 7 月 27 日至 29 日**华北地区**、**黄淮地区**、**东北地区**一次大范围强降水过程。以 1991 年 7 月 27 日 00GMT 资料作为初值，用 HLAFS 模式进行 48 小时模拟。

**预报结果**



**结果理解** 500 hPa 位势高度场主要检验模式对大尺度环流、槽脊和低涡系统的模拟能力；降水量则检验水汽输送、上升运动、凝结和对流参数化的综合效果。通常环流场预报较降水预报更稳定，降水偏差往往来自初始水汽场误差、对流触发条件和地形降水处理不足。